

Representações Distribuídas

Alberto Paccanaro

EMap – FGV

<https://paccanarolab.org>

O material e as imagens nestes slides são de (ou adaptadas de):

Parallel Distributed Processing, Volume 1, Distributed Representations, chapter 3, 1986

Backpropagation paper, Nature, volume 323, pages 533–536

- O ponto de vista estatístico/moderno da aprendizagem de máquina surgiu muito mais tarde
- Uma visão que vem da psicologia cognitiva nos dá um ângulo muito útil
- *Ele ainda fornece uma explicação e intuição para os sistemas que estamos desenvolvendo hoje*

Leia este artigo!

Nature, 1986

Learning representations by back-propagating errors

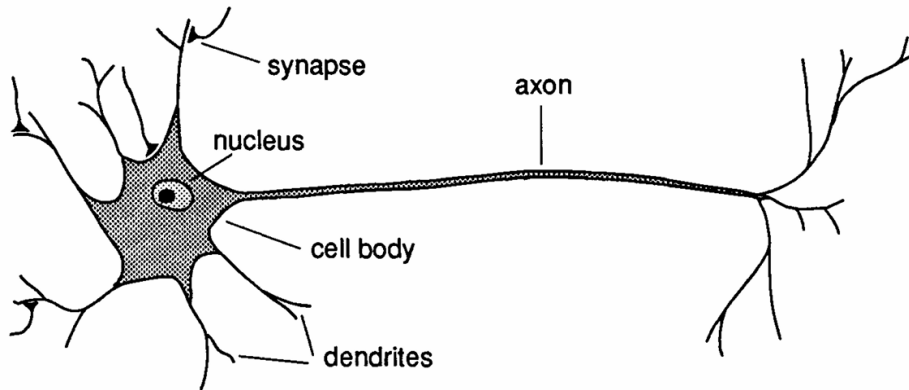
David E. Rumelhart*, Geoffrey E. Hinton†
& Ronald J. Williams*

* Institute for Cognitive Science, C-015, University of California, San Diego, La Jolla, California 92093, USA

† Department of Computer Science, Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, Philadelphia 15213, USA

We describe a new learning procedure, back-propagation, for networks of neurone-like units. The procedure repeatedly adjusts the weights of the connections in the network so as to minimize a measure of the difference between the actual output vector of the net and the desired output vector. **As a result of the weight adjustments, internal 'hidden' units which are not part of the input or output come to represent important features of the task domain, and the regularities in the task are captured by the interactions of these units.** The ability to create useful new features distinguishes back-propagation from earlier, simpler methods such as the perceptron-convergence procedure¹.

Como o cérebro funciona?



- modelagem de redes de neurônios no cérebro
- compreender seu comportamento coletivo

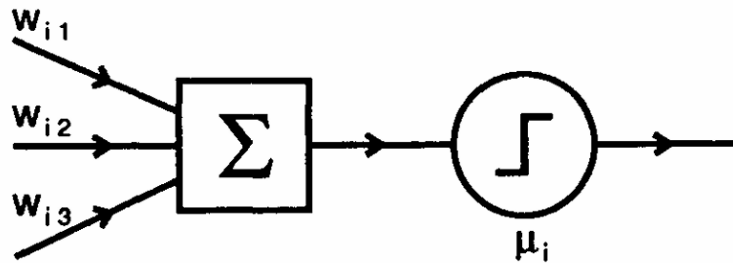
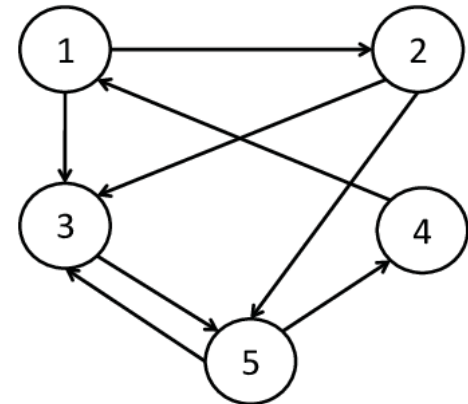


FIGURE 1.2 **Schematic diagram of a McCulloch-Pitts neuron.** The unit fires if the weighted sum $\sum_j w_{ij} n_j$ of the inputs reaches or exceeds the threshold μ_i .

McCulloch e Pitts (1943) demonstraram que um conjunto síncrono desses neurônios é, em princípio, capaz de computação universal, desde que os pesos w_{ij} sejam escolhidos adequadamente. ("A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity").



Como podemos representar informações?

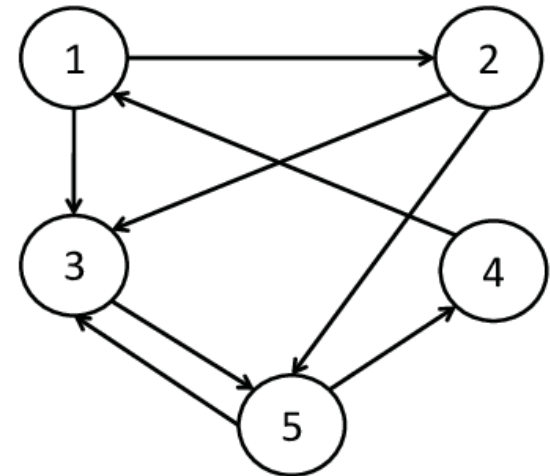
Como podemos representar entidades usando uma rede de elementos computacionais simples?

- **Representação local:** use um elemento para cada entidade.
- **Representações distribuídas :** cada entidade é representada por um padrão de atividade distribuído por muitos elementos, e cada elemento está envolvido na representação de muitas entidades diferentes.
 - Elas dão origem a algumas **propriedades emergentes poderosas e inesperadas** .

(1) Memória como Inferência

Memória humana:

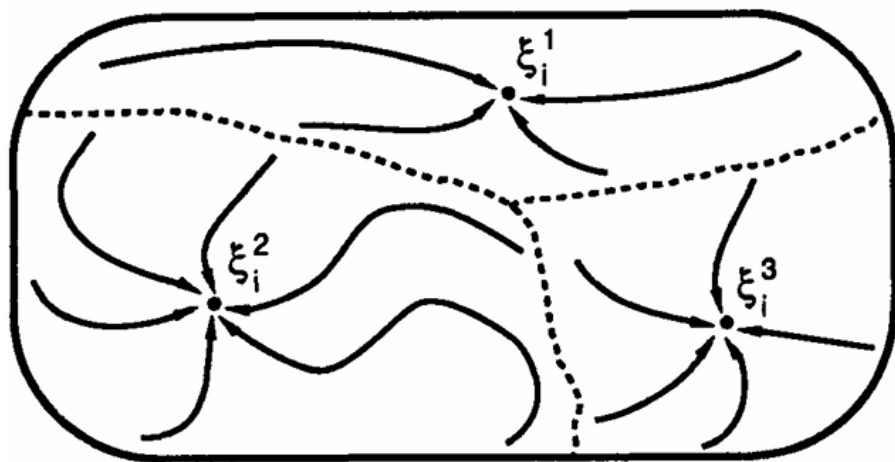
1. endereçável por conteúdo
 2. podemos lembrar itens de descrições parciais mesmo que algumas partes da descrição estejam erradas.
- *muito difícil de implementar em um computador convencional porque os computadores armazenam cada item em um endereço específico.*
 - O problema computacional central na memória é como tornar essa busca eficiente.



A ideia

Itens diferentes correspondem a diferentes padrões de atividade no mesmo grupo de unidades.

- Uma descrição parcial é apresentada na forma de um padrão de atividade, ativando algumas das unidades.
- As interações permitem que as unidades ativas influenciem as outras, completando assim o padrão, gerando o item que melhor se adapta à descrição.



(Rede Hopfield)

- Um novo item é “armazenado” modificando as interações entre as unidades de modo a criar um novo padrão estável de atividade.

Importante: padrões que não são ativos não existem em lugar nenhum. É impossível apontar para um local específico onde a memória de um item específico esteja armazenado.

As conexões entre um conjunto de unidades de processamento simples são capazes de suportar um grande número de padrões diferentes!

Memória : um processo que constrói um padrão de atividade que representa o item mais plausível e consistente com as informações fornecidas

- precisamos de alguma garantia de que convergirá para a representação do item que melhor se ajusta à descrição

➤ *Redes Hopfield*

- usar a mecânica estatística para analisar o comportamento de unidades estocásticas que interagem.
- garantir que quanto melhor um item se encaixa na descrição, maior a probabilidade de ele ser produzido como a solução.

➤ *Máquinas de Boltzmann*

(2) Generalização

Quando um novo item é armazenado, as modificações nas intensidades de conexão não devem eliminar os itens existentes.

Modificamos um grande número de pesos muito levemente.

- Para esse padrão : a contribuição total será a soma de todas as pequenas modificações separadas
- Para padrões não relacionados : algumas modificações ajudarão e algumas atrapalharão — elas serão canceladas.

Se você aprende um fato novo sobre um objeto, suas expectativas sobre outros objetos semelhantes tendem a mudar.

Em uma rede que usa representações distribuídas, esse tipo de generalização é automática.

EXEMPLO: você descobre que chimpanzés gostam de cebola. Você provavelmente aumentará sua estimativa da probabilidade de gorilas gostarem de cebola.

- O novo conhecimento sobre chimpanzés é incorporado modificando algumas das forças de conexão para alterar o padrão distribuído que representa os chimpanzés.
- **As modificações alteram automaticamente todos os padrões de atividade semelhantes.**
 - ➔ Se a representação dos gorilas for um padrão de atividade semelhante no mesmo conjunto de unidades, ele será alterado de forma semelhante

EXEMPLO: você descobre posteriormente que gibões e orangotangos não gostam de cebolas. Sua estimativa da probabilidade de que gorilas gostem de cebolas irá diminuir (embora ainda possa continuar mais alta do que era inicialmente). Obviamente, a **combinação desses fatos sugere que gostar de cebolas é uma peculiaridade dos chimpanzés.**

- Um sistema que usa representações distribuídas chegará automaticamente a esta conclusão...
 - ... **SE** os padrões que representam os vários macacos estão relacionados entre si de uma maneira particular:
É necessário que haja uma parte de cada padrão completo que seja idêntica para todos os vários macacos.
- O grupo de unidades usado para as representações distribuídas deve ser dividido em dois subgrupos, e todos os vários macacos devem ser representados pelo mesmo padrão no primeiro subgrupo, mas por padrões diferentes no segundo subgrupo.

- O conhecimento sobre cebolas será restrito ao subpadrão que distingue os chimpanzés de outros macacos.
- Há uma generalização óbvia da ideia de que a **representação de um item é composta de duas partes, uma que representa o tipo e outra que representa a maneira pela qual essa instância particular difere de outras do mesmo tipo** .

Quanto mais geral o tipo, menor o conjunto de unidades usadas para codificá-lo.

Criando novos conceitos

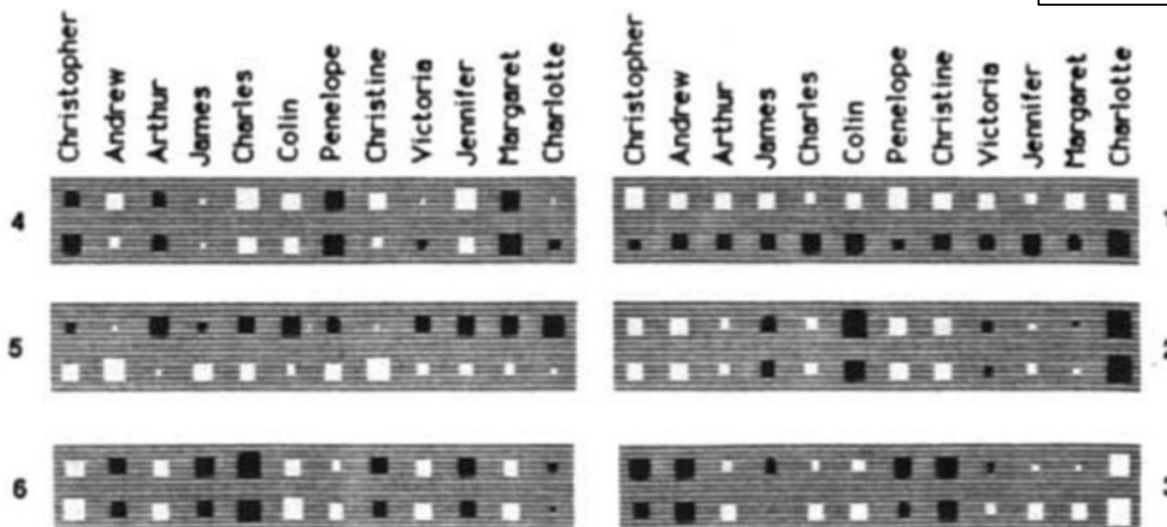
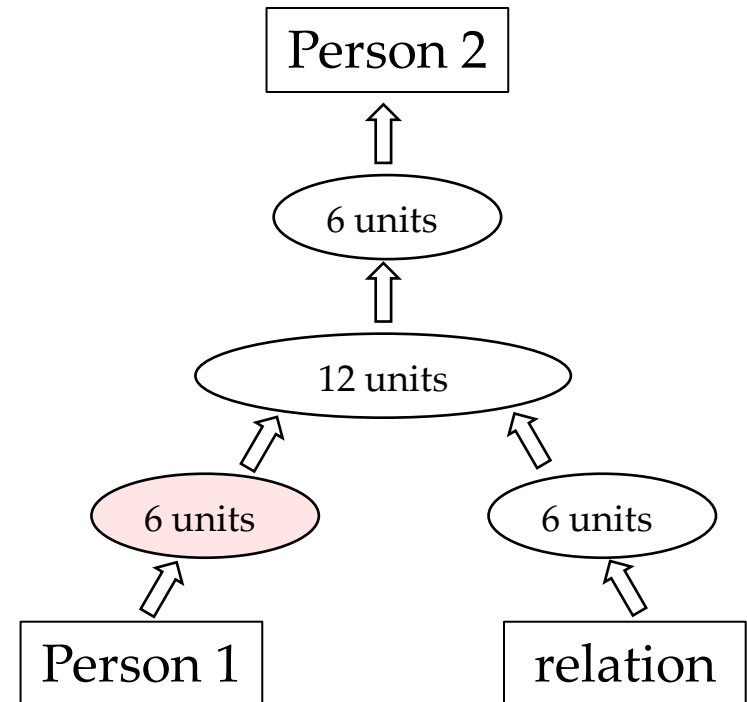
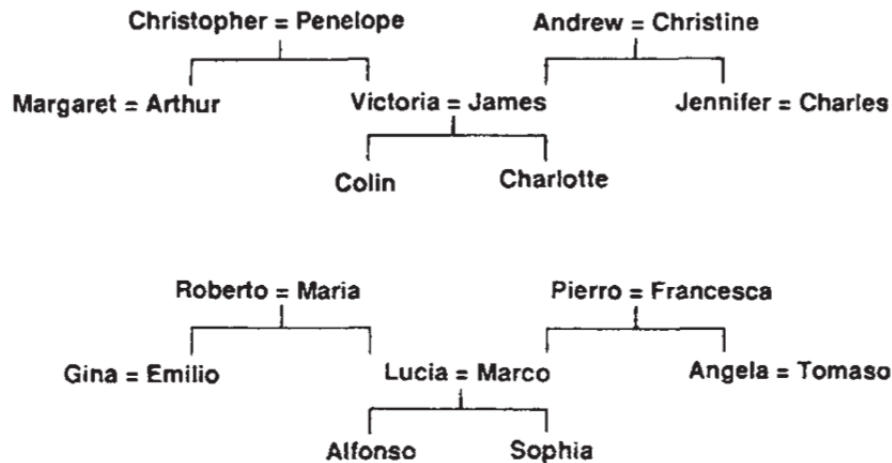
Representação localista: encontrar uma unidade e conectá-la adequadamente.

Representações distribuídas: modificam as interações entre unidades para criar um novo padrão estável de atividade.

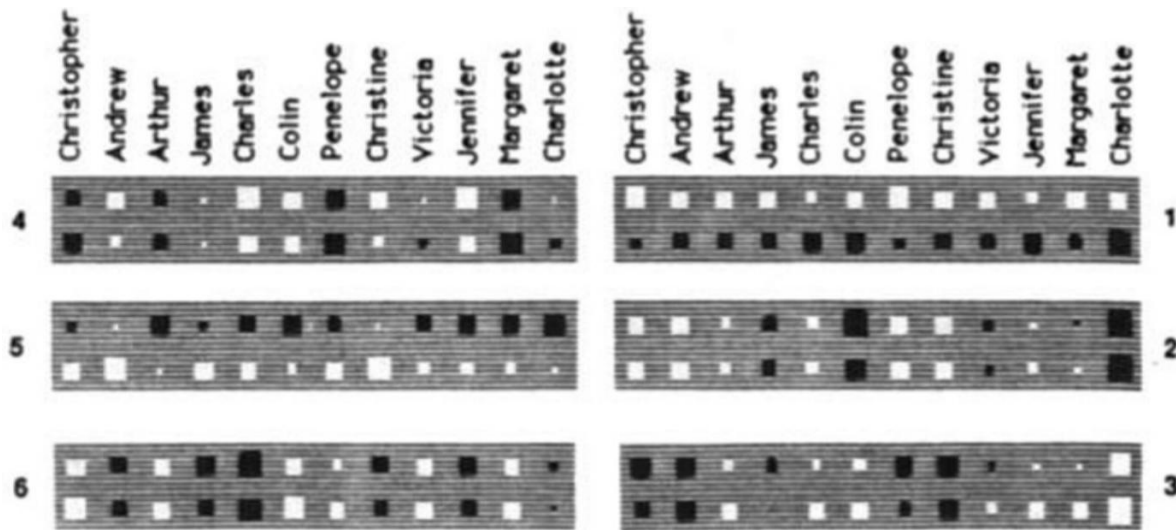
- Escolha do padrão para o novo conceito:
 - um padrão aleatório exigiria grandes mudanças nos pesos e isso atrapalharia outros conhecimentos.
 - deve ser aquele que requer a menor modificação de pesos para tornar o novo padrão estável e fazer com que ele tenha os efeitos necessários em outras representações.

Learning representations by back-propagating errors

O problema da árvore genealógica (Hinton 1984)



pesos das 24 unidades de entrada que representam pessoas para as 6 unidades na segunda camada que aprendem representações distribuídas de pessoas



A rede está fazendo uso do isomorfismo entre as duas árvores genealógicas para permitir o compartilhamento da estrutura e, portanto, tenderá a generalizar sensatamente de uma árvore para a outra.

- **A Unidade 1** codifica a distinção entre inglês e italiano.

A maioria das outras unidades ignora essa distinção → a representação de uma pessoa inglesa é muito semelhante à representação de seu equivalente italiano.

- **A unidade 2** codifica a qual geração uma pessoa pertence
- **A unidade 6** codifica de qual ramo da família eles vêm.